ТЕМА №8.

В Лекції було розглянуто використання інтегро-інтерполяційний метод (ІІМ) для лінійної крайової задачі, яка моделює стаціонарний розподіл тепла в стержні довжини $b-a$:

$$W'(x)-p(x)u(x)=-f(x),\ x\in D\equiv(a,b);\ \overline{D}=D\cup\partial D,\ \partial D=a\cup b \qquad (4.29)$$

де функція $-W(x)=-K(x)u'(x)$ – тепловий потік, $K(x)\ge K_0>0$ – коефіцієнт теплопровідності, а параметри $p(x)\ge 0$, $f(x)$ – характеризують шільність теплових джерел.

В залежності від прикладної задачі, рівняння (4.29) доповнюють відповідними крайовими умовами (КУ)

- ♦ І роду – в граничній точці (ГТ) підтримується стала температура;
- ♦ ІІ роду – в ГТ задано тепловий потік;
- ♦ ІІІ роду – в ГТ є теплообмін із зовнішнім середовищем за законом Ньютона.

З точки зору математичної моделі, маємо такі рівняння КУ

Гранична точка	**КУ І роду**	**КУ ІІ, ІІІ роду**
$x=a$	$u(a)=d_1$	$-K(a)u'(a)+g_1u(a)=d_1,\ \ g_1\ge 0$
$x=b$	$u(b)=d_2$	$K(b)u'(b)+g_2u(b)=d_2,\ \ g_2\ge 0$

Звичайно, в постановці конкретної задачі можливі різні комбінації КУ в ГТ.

В лекційні частині ми також розглянули відповідні теоретичні обґрунтування ІІМ (*достатні умови апроксимації* $O(h^2)$; апроксимацію $O(h^2)$ КУ ІІІ роду; *стійкість* РС; збіжності розв'язку різницевої задачі до розв'язку диференціальної задачі з другим порядком у випадку неперервних коефіцієнтів $K(x), p(x), f(x)$).

Тепер зосередимось на практичних аспектах розв'язання крайових задач, які будемо наближено розв'язувати з використанням РС, побудованих ІІМ.

При створенні відповідного програмного забезпечення (ПЗ) для рівняння (4.29) додамо КУ, для яких будемо користуватися такими формами їх запису :

$$-\delta_1K(a)u'(a)+g_1u(a)=d_1,\quad(\delta_1=0\ \&\ g_1=1)\,|\,(\delta_1=1\ \&\ g_1\ge 0), \qquad (4.29a)$$

$$\delta_2K(b)u'(b)+g_2u(b)=d_2,\quad(\delta_2=0\ \&\ g_2=1)\,|\,(\delta_2=1\ \&\ g_2\ge 0). \qquad (4.29b)$$

З урахуванням обмежень на значення (δ_1,g_1), (δ_2,g_2), вказаних в (4.29a), (4.29b), маємо при $\delta=0$ КУ І роду, а при $\delta=1$ КУ ІІ, ІІІ роду.

Для розробки ПЗ «зберемо» всі частини різницевої задачі і представимо в формі СЛАР з конкретними формулами обчислення відомих коефіцієнтів системи.

Будемо використовувати рівномірну сітку $X=(x_k)_{k=1}^n$, означену наступним чином

$$\overline{D}_h=\{x_k=a+(k-1)h,\ \ k=\overline{1,n},\ \ b-a=(n-1)h\},$$

а також позначення $x_{k\pm0.5}=x_k\pm0.5h$, $y_k=u(x_k)$, $\quad y_{k\pm0.5}=u(x_{k\pm0.5})$.

Систему рівнянь різницевої задачі, яка ставиться у відповідність КЗ (4.29), (4.29a), (4.29b), можна записати в формі, зручній для застосування методу монотонної лівої|правої прогонки

$$\begin{cases} -c_1y_1+b_1y_2=-\varphi_1,\ \ k=1; \\ a_ky_{k-1}-c_ky_k+b_ky_{k+1}=-\varphi_k,\ \ k=\overline{2,n-1}; \\ a_ny_{n-1}-c_ny_n=-\varphi_n,\ \ k=n. \end{cases} \qquad (4.30)$$

Тут введено позначення

$$k=1:\ a_1=0; c_1=\begin{cases}1, & \delta_1=0\\ A_2+h(g_1+0.5hP_1), & \delta_1=1\end{cases}; b_1=\begin{cases}0, & \delta_1=0\\ A_2, & \delta_1=1\end{cases}; \varphi_1=\begin{cases}d_1, & \delta_1=0\\ h(d_1+0.5hF_1), & \delta_1=1\end{cases};$$

$$P_1=\frac{1}{0.5h}\int_a^{a+0.5h} p(x)dx;\quad F_1=\frac{1}{0.5h}\int_a^{a+0.5h} f(x)dx;$$

$$k=\overline{2,n-1}:\ a_k=A_k;\ \ b_k=A_{k+1};\ \ c_k=a_k+b_k+h^2P_k;\ \ \varphi_k=h^2F_k;$$

$$A_k=\left(\frac{1}{h}\int_{x_{k-1}}^{x_k}\frac{dx}{K(x)}\right)^{-1};\ \ P_k=h^{-1}\int_{x_k-0.5h}^{x_k+0.5h} p(x)dx;\ \ F_k=h^{-1}\int_{x_k-0.5h}^{x_k+0.5h} f(x)dx; \tag{4.31}$$

$$k=n:\ a_n=\begin{cases}0, & \delta_2=0\\ A_n, & \delta_2=1\end{cases}; c_n=\begin{cases}1, & \delta_2=0\\ A_n+h(g_2+0.5hP_n), & \delta_2=1\end{cases}; b_n=0; \varphi_n=\begin{cases}d_2, & \delta_2=0\\ h(d_2+0.5hF_n), & \delta_2=1\end{cases};$$

$$P_n=\frac{1}{0.5h}\int_{b-0.5h}^{b} p(x)dx;\quad F_n=\frac{1}{0.5h}\int_{b-0.5h}^{b} f(x)dx.$$

Рекомендується при обчислення коефіцієнтів A_k, P_k, F_k в (4.31) дотримуватися такої стратегії :

<u>для неперервних коефіцієнтів</u> $K(x), p(x), f(x)$ можна

1) Безпосередньо (точно) обчислювати інтеграли.
2) Використовувати наближене обчислення інтегралів з порядком $O(h^2)$, наприклад, квадратурні формули *центральних прямокутників*
$A_k=K(x_k-0.5h),\ P_k=p(x_k),\ F_k=f(x_k);$ (4.32.1)
або *трапецій*
$A_k=\frac{2K(x_{k-1})K(x_k)}{K(x_{k-1})+K(x_k)},\ P_k=\frac{p(x_{k-0.5})+p(x_{k+0.5})}{2},\ F_k=\frac{f(x_{k-0.5})+f(x_{k+0.5})}{2}.$ (4.32.2)

<u>для коефіцієнтів</u> $K(x),\ p(x), f(x)$ <u>з інтегрованими особливостями</u> потрібно

1) Будувати сітку $\overline{D}_h$ так, щоб розриви $K(x)$ були в півцілих точках D_h, а $p(x), f(x)$ в цілих точках D_h.
2) Обчислення A_k, P_k, F_k проводити по наступним формулам

$$A_k=0.5(K(x_{k-0.5}-0)+K(x_{k-0.5}+0)),$$
$$P_k=0.5(p(x_k-0)+p(x_k+0)),\quad F_k=0.5(f(x_k-0)+f(x_k+0)). \tag{4.33}$$

При створенні ПЗ потрібно враховувити, що маємо працювати не тільки з неперервними функціями $K(x), p(x), f(x)$, а також з функціями, які мають інтегровані особливості, означені в певних індексах j сітки X. В загальному випадку, це мають бути відповідні множини індексів (індексні масиви в Octave/MATLAB) для кожної з функцій $K(x), p(x), f(x)$:

- множина $TrK=\{1\le j_K<n\}$ з відповідністю обчислення значень $X(j_K)+0.5h$;
- множини $Trp=\{1<j_p<n\},\ Trf=\{1<j_f<n\}$ – обчислення значень $X(j_p),\ X(j_f)$.

З огляду цієї ситуації, звичний функціонал $K(x), p(x), f(x)$ опису функції (маємо на увазі програмну реалізацію в Octave/MATLAB), наприклад, функції $f(x)$

```
function  e  =  f(x)
   e = обчислення f(x)
end
```

краще замінити наступною схемою реалізації (за наявності не пустої множини Trf)

```
function  e  =  f(j)
   global X n h25 Trf nf
```

```
        % X-вектор сітки, n-його розмірність, h25-значення h/4
        % Trf-вектор з номерами індексів X, де розташована точка розриву
        % nf-розмірність вектора Trf
        x = X(j);
        k = find(j == Trf(:));
        if isempty(k)
           e = обчислення f(x) в неперервній точці по формулам (4.32)
        elseif k == 1
           e = обчислення f(x) в точці 1-го розриву по формулі (4.33)
         elseif k == 2
           e = обчислення f(x) в точці 2-го розриву по формулі (4.33)
        . . .
         elseif k == nf
           e = обчислення f(x) в останній точці розриву по формулі (4.33)
         end
    end
```

а у разі пустої множини Trf – маємо відповідно реалізацію

```
    function  e  =  f(j)
       global X n
       x = X(j);
       e = обчислення f(x) в неперервній точці по формулам (4.32)
    end
```

Використовуючи (4.30)–(4.31), рекомендації (4.32–(4.33) і міркування відносно універсальності фунціоналу опису функцій K, p, f, можемо створити М-функцію

```
function Y  =  m_iim(Kfun, pfun, ffun, D)
```

де вхідні аргументи `Kfun,pfun,ffun` – це завдання функцій K, p, f; `D` – вектор-рядок зі значеннями констант КУ (4.29a), (4.29b), тобто $D=[\delta_1, g_1, d_1, \delta_2, g_2, d_2]$. Вихідний параметр `Y` – наближений розв'язок крайової задачі в вузлах масива X.

Враховуючи, що інформація про `X,n,h,h/2,h/4` нам необхідна не тільки в ***m_iim***, а і в описах фактичних функцій K, p, f, тому для сумісного доступу до цих даних використаємо опис `global`. При наявності точок розриву в K, p, f – аналогічно вчинимо з індексними масивами і їх розмірностями : `TrK,nK; Trp,np; Trf,nf`.

Аудиторне завдання:

Розглянемо розв'язання деяких модельних задач, в яких продемонструємо переваги ІІМ при побудові РС з неперервними і розривними коефіцієнтами.

Задача 1. Розв'язати модельну крайову задачу (4.29), (4.29a), (4.29b) з неперервними функціями K, p, f:

$$K(x)=1+x,\quad p(x)=\exp(-x),\quad f(x)=\sin(x)*(1+x+\exp(-x))-\cos(x)$$

на $[a,b]=[1,3]$ для всіх можливих комбінацій КУ I, II, III роду. При таких даних маємо точний розв'язок $u(x)=\sin(x)$. Побудувати графіки: наближеного $\vec{Y}$ і точного розв'язку $u(\vec{X})$; абсолютної похибки $\left|Y-u(\vec{X})\right|$. Обчислити значення $\left\|Y-u(\vec{X})\right\|_C$ і порівняти його з теоретичними оцінками.

Програмна реалізація для цієї РЗ виконана в функції ***m_iim***, а отже створимо відповідну М-функцію `Pr11_1`, в якій розмістимо підфункції `Kf, pf, ff`:

```
function Pr11_1
% п.1  Вхідні дані неперервні :
% Модельна задача: при
```

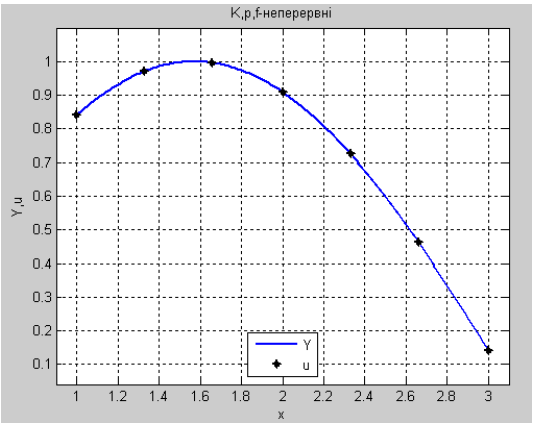
```
%  K(x)=1+x, p(x)=exp(-x),
%  f(x)=sin(x)*(1+x+exp(-x))-cos(x),
%  a=1, b=3;
%  U(a)=sin(a), U(b)=sin(b);
% розв'язок буде U(x)=sin(x).
clear all, close all, clc
global X n h h05 h25
% Вхідні дані :
a = 1; b = 3;
D=[0,1,sin(a),0,1,sin(b)];                                    %  Ip,  Ip
D=[1,0,-(1+a).*cos(a),0,1,sin(b)];                            % IIp,  Ip
D=[1,2,-(1+a).*cos(a)+2*sin(a),0,1,sin(b)];                   %IIIp,  Ip
D=[0,1,sin(a),1,0,(1+b).*cos(b)];                             %  Ip, IIp
D=[1,0,-(1+a).*cos(a),1,0,(1+b).*cos(b)];                     % IIp, IIp
D=[1,2,-(1+a).*cos(a)+2*sin(a),1,0,(1+b).*cos(b)];            %IIIp, IIp
D=[0,1,sin(a),1,3,(1+b).*cos(b)+3*sin(b)];                    %  Ip,IIIp
D=[1,0,-(1+a).*cos(a),1,3,(1+b).*cos(b)+3*sin(b)];            % IIp,IIIp
D=[1,2,-(1+a).*cos(a)+2*sin(a),1,3,(1+b).*cos(b)+3*sin(b)]; %IIIp,IIIp
% Наближений розв'язок :
n = 201; X = linspace(a, b, n);
h = X(2)-X(1); h05 = 0.5*h; h25 = 0.5*h05;
Y = m_iim(@Kf, @pf, @ff, D);
% Точний розв'язок :
u = @(x)(sin(x)); U = u(X);
t = 'K,p,f-неперервні';
view_solu(Y, U, 7, t, 5);
end

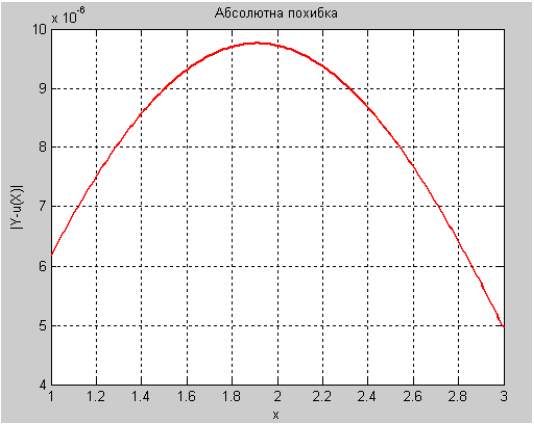
function e = Kf(j)
% Функція K(x)=1+x
    global X h05
    x = X(j) - h05;
    e = 1 + x;
end

function e = pf(j)
% Функція p(x)=exp(-x)
    global X n h25
    x = X(j);
    if j == 1
        x = x + h25;
    elseif j == n
        x = x - h25;
    end
    e = exp(-x);
end

function e = ff(j)
% Функція f(x)=sin(x)*(1+x+exp(-x))-cos(x)
    global X n h25
    x = X(j);
    if j == 1
        x = x + h25;
    elseif j == n
        x = x - h25;
    end
    e = sin(x).*(1 + x + exp(-x)) - cos(x);
end
```

Маємо наступний результат її виконання (показано тільки результати для КУ III роду):






```
h^2= 1.000e-004 Похибка в нормі C= 9.75581e-006
```

Задача 2. Розв'язати модельну крайову задачу (4.29), (4.29a), (4.29b) з неперервними функціями K, p і розривною функцією f :

$$K(x)=1,\quad p(x)=0,\quad f(x)=\begin{cases}100sign(x)+\exp(x), & x\neq 0;\\ 0, & x=0.\end{cases}$$

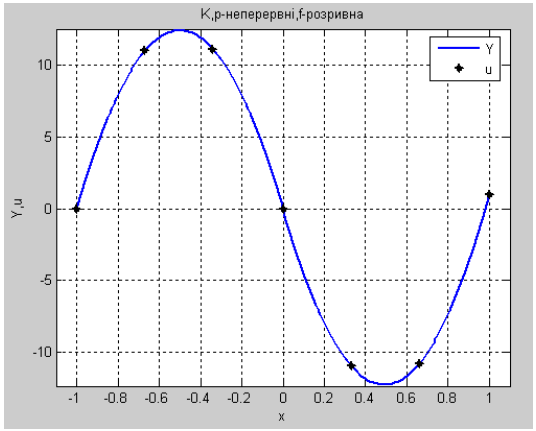
на $[a,b]=[-1,1]$ для КУ I роду $u(-1)=0,\ u(1)=1$. При таких даних маємо точний розв'язок $u(x)=0.5(1-99x)+50x^2 sign(x)+\exp(x)-0.5((1+x)\exp(1)+(1-x)\exp(-1))$. Виведення інформації реалізувати аналогічно умови Задачі 1.

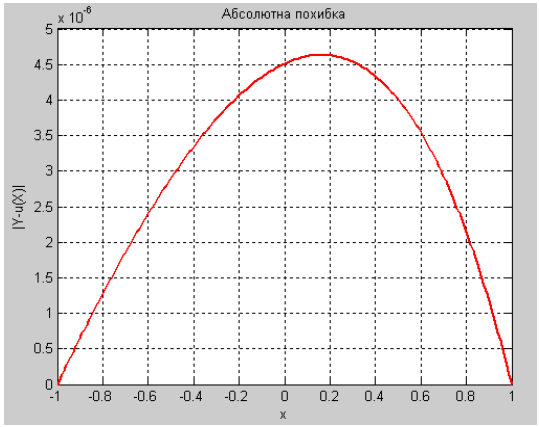
Створимо відповідну М-функцію *Pr11_2*, в якій розмістимо анонімні функції *Kf, pf* і підфункцію *ff*:

```
function Pr11_2
% п.2  K,p-неперервні, f-розривна :
% Модельна задача: при
%  K(x)=1, p(x)=0,
%  f(x)=-iif(x=0,0,100*sign(x)+exp(-x)),
%  a=-1, b=1; U(a)=0, U(b)=1;
% розв'язок буде
% U(x)=0.5*(1-99x)+50x^2*sign(x)+exp(x)
%      -0.5*((1+x)*exp(1)+(1-x)*exp(-1))
clear all, close all, clc
global X n h h05 h25 Trf nf
% Вхідні дані :
Kf = @(j)(1);
pf = @(j)(0);
a = -1; b = 1;
D = [0,1,0,0,1,1];
% Наближений розв'язок :
n = 201; X = linspace(a, b, n);
h = X(2)-X(1); h05 = 0.5*h; h25 = 0.5*h05;
% опис розміщення точки розриву f(x) на сітці X :
Trf = [101]; nf = 1;
Y = m_iim(Kf, pf, @ff, D);
% Точний розв'язок :
u = @(x)(0.5*(1-99*x)+50*x.*x.*sign(x)+exp(x)...
         -0.5*((1+x).*exp(1)+(1-x).*exp(-1)));
U = u(X);
t = 'K,p-неперервні,f-розривна';
view_solu(Y, U, 7, t, 5);
end
```

```
function e = ff(j)
% Функція f(x)=-iif(x=0,0,100*sign(x)+exp(x))
   global X n h25 Trf
   x = X(j); k = find(j == Trf(:));
   if isempty(k)
      %обчислення f(x) в неперервній точці по формулам (4.32)
      if j == 1
        x = x + h25;
      elseif j == n
        x = x - h25;
      end
      e = -100*sign(x) - exp(x);
   elseif k == 1
      %обчислення f(x) в точці 1-го розриву по формулі (4.33)
      e = -0.5*(exp(x-h25) + exp(x+h25));
   end
end
```

Маємо наступний результат її виконання :






```
h^2= 1.000e-004 Похибка в нормі C= 4.63353e-006
```

Задача 3. Розв'язати крайову задачу (4.29), (4.29a), (4.29b) з неперервними функціями K, f і розривною функцією p :

$$K(x)=1,\quad p(x)=\begin{cases}\mathrm{p1}, & \mathrm{a}\le x<x_m,\\ \mathrm{p2}, & x_m<x\le b.\end{cases}\ \mathrm{p1}=2,\ \mathrm{p2}=10,\ 1<m<n,\quad f(x)=\sin(x)$$

на $[a,b]=[0,1]$ для КУ $u(0)=1,\ u'(1)+3u(1)=4$. Побудувати графік наближеного розв'язку.

Створимо відповідну М-функцію *Pr11_3*, в якій розмістимо анонімну функцію *Kf* і підфункції *pf, ff* :

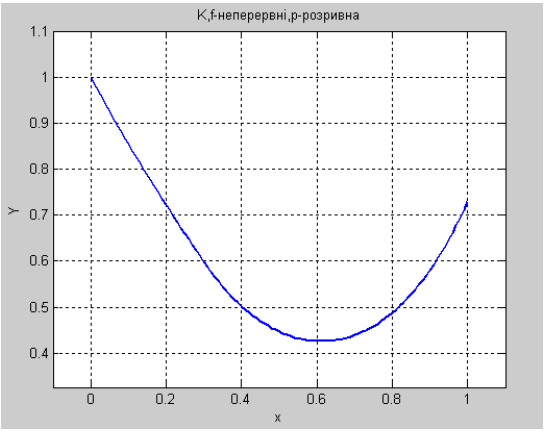
```
function Pr11_3
% п.3  K,f-неперервні, p-розривна :
% Крайова залача :
%  u"(x)-p(x)*u(x)=-sin(pi*x), xє(0,1)
%  p(x)=p1, 0<=x<c,
%       =p2, c<x<=1; c = X(m), 1<m<n;
%  U(0)=1, U'(1)+3*U(1)=4.
clear all, close all, clc
global X n h h05 h25 Trp np p1 p2
% Вхідні дані :
Kf = @(j)(1);
p1 = 2; p2 = 10;
a = 0; b = 1;
D = [0,1,1,1,3,4];
% Наближений розв'язок :
```

```
n = 101; X = linspace(a, b, n);
h = X(2)-X(1); h05 = 0.5*h; h25 = 0.5*h05;
% опис розміщення точки розриву p(x) на сітці X :
Trp = [31]; np = 1;
Y = m_iim(Kf, @pf, @ff, D);
t = 'K,f-неперервні,p-розривна';
view_sol(Y, t);
end

function e = pf(j)
% Функція p(x)=p1, 0 <=x < c,
%              =p2, c < x <=1; c = X(m), 1<m<n
   global X n h25 Trp p1 p2
   x = X(j); k = find(j == Trp(:));
   if isempty(k)
      %обчислення p(x) в неперервній точці по формулам (4.32)
      if j == 1
        x = x + h25;
      elseif j == n
        x = x - h25;
      end
      if j < Trp(1)
         e = p1;
      else
         e = p2;
      end
   elseif k == 1
      %обчислення p(x) в точці 1-го розриву по формулі (4.33)
      e = 0.5*(p1 + p2);
   end
end

function e = ff(j)
% Функція f(x)=sin(pi*x)
    global X n h25
    x = X(j);
    if j == 1
        x = x + h25;
    elseif j == n
        x = x - h25;
    end
    e = sin(pi.*x);
end
```

Маємо наступний результат її виконання :



Задача 4. Розв'язати модельну крайову задачу (4.29), (4.29a), (4.29b) з неперервними функціями p, f і розривною K :

$$K(x)=\begin{cases}\text{K1}, & 0<x<c,\\ \text{K2}, & c<x<1\end{cases},\ \text{K1}\neq\text{K2},\ c=x_m+0.5h,\ 1<m<n;\ \ p(x)=0,\ \ f(x)=0 \qquad (4.34)$$

на $[a,b]=[0,1]$ для КУ $u(0)=1,\ u(1)=0$. Виведення інформації реалізувати аналогічно умови Задачі 1.

Зауваження. Якщо функція $K(x)$ в (4.29) має розрив першого роду в точці $x=c$, тобто

$$[K(c)]=K(c+0)-K(c-0)\neq 0,$$

то поставлена задача буде мати розв'язок, в тому випадку, коли в точці $x=c$ ставляться додаткові умови неперервності $u(x)$ і $W(x)$

$$[u(c)]=0,\ \ [K(c)u'(c)]=0. \qquad (4.35)$$

Отже, якщо крайову задачу (4.29), (4.29a), (4.29b) з параметрами (4.34) доповнити умовами (4.35), то будемо мати точний розв'язок

$$u(x)=\begin{cases}1-\alpha*x, & 0\le x\le c,\\ \beta*(1-x), & c\le x\le 1\end{cases},\ \ \alpha=\frac{1}{\gamma+c*(1-\gamma)},\ \ \beta=\alpha*\gamma,\ \ \gamma=\frac{K_1}{K_2}.$$

Створимо відповідну М-функцію *Pr11_4*, в якій розмістимо анонімні функції *pf, ff* і підфункції *Kf, u* :

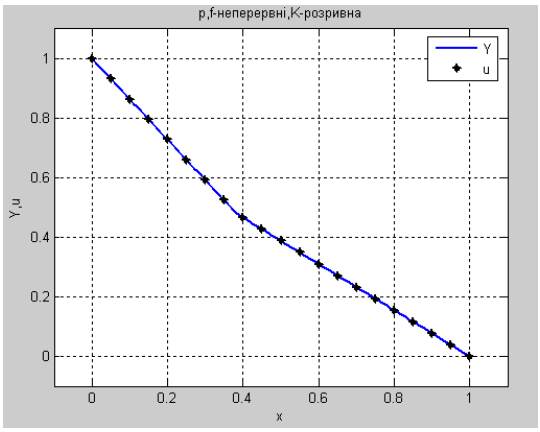
```
function Pr11_4
% п.4  p,f-неперервні, K-розрив 1-го роду :
% Крайова залача :
%  (K(x)*u'(x))' = 0, xє(0,1)
%  K(x)=K1, 0<x<c або =K2, c<x<1; c = X(m)+0.5h, 1<m<n;
%  U(0)=1, U(1)=0.
clear all, close all, clc
global X n h h05 h25 TrK nK K1 K2 c al be
% Вхідні дані :
pf = @(j)(0);
ff = @(j)(0);
K1 = 2; K2 = 3.5; a = 0; b = 1; D = [0,1,1,0,1,0];
% Наближений розв'язок :
n = 101; X = linspace(a, b, n);
h = X(2)-X(1); h05 = 0.5*h; h25 = 0.5*h05;
% опис точки розриву K(x) на сітці X :
TrK = [39]; nK = 1; c = X(TrK(1)) + h05; t = K1./K2;
al = 1/(t + (1-t).*c); be = al.*t;
Y = m_iim(@Kf, pf, ff, D);
U = X;
for k = 1:n
   U(k) = u(X(k));  % точний розв'язок
end
t = 'p,f-неперервні,K-розривна';
view_solu(Y, U, 21, t, 5);
end

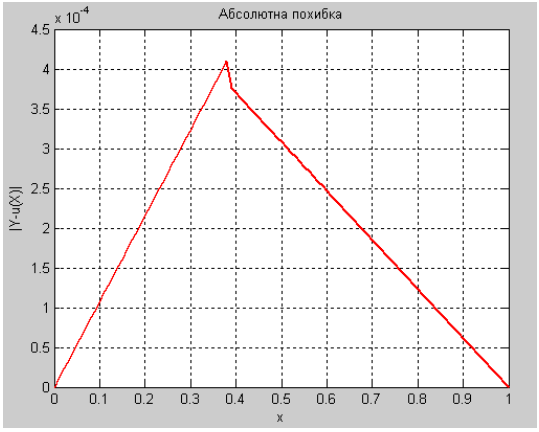
function e = Kf(j)
% Функція K(x)=K1, 0<x<c,
%             =K2, c<x<1; c = X(m)+h05, 1<m<n
   global TrK K1 K2
   m = TrK(1)+1;
   if j < m
      e = K1;
```

```
    elseif j == m
       e = 0.5*(K1 + K2);
    else
       e = K2;
    end
end

function e = u(x)
% Функція u(x)
    global c al be
    if x <= c
        e = 1 - al.*x;
    else
        e = be.*(1 - x);
    end
end
```

і отримаємо наступний результат її виконання:






```
h^2= 1.000e-004 Похибка в нормі C= 4.09816e-004
```

Завдання для самостійної роботи:

Задача 1. Довести, що *достатні умови апроксимації другого порядку* виконуються для наступних формул обчислення коефіцієнта A_k .

Таблиця 11.1 Варіанти індивідуального завдання.

k	Формула	k	Формула	k	Формула	k	Формула
1	$A_k = K_{k-0.5}$	2	$A_k = 2K_kK_{k-1}/(K_k + K_{k-1})$	3	$A_k = 0.5(K_k + K_{k-1})$	4	$A_k = \sqrt{K_kK_{k-1}}$

Задача 2. Знайти наближений розв'язок задачі

$$\begin{cases} \dfrac{d}{dx}(K(x)u'(x)) - p(x)u(x) = -f(x), \\ K(x) \ge K_0 > 0,\ p(x) \ge 0,\ x \in (a,b); \\ u(a) = d_1,\ u(b) = d_2, \\ [u(c)] = 0,\ [K(c)u'(c)] = 0,\ c \in (a,b). \end{cases}$$

з рівномірним кроком $h=0.01$, де функція $K(x)$ – кусково-стала :

$$K(x) = \begin{cases} k + 0.2, & a < x < c, \\ k - 0.5, & c < x < b \end{cases},$$

а решта параметрів (k, c, $p(x)$, $f(x)$, a, b, $\breve{G} = [d_1, d_2]$) означена в Таблиці 11.2.

Таблиця 11.2 Варіанти індивідуального завдання.

k	c	p(x)	f(x)	a	b	$\breve{G}$

1	0.5	$\sin^2(x+g)$	$(200+x)*(g+x^2)$	0	1	[1,d]
2	0.2	$g\cos^2(x)$	$100\exp(-gx)+20x^3$	-1	1	[d,1]
3	1.7	$(x+g)^2$	$100x^3\sin(1+gx)$	1	2	[3,d]
4	-0.3	$g+\sin^2\left(\sqrt{2-x}-1\right)$	$200*g*\exp\left(x+x^3\right)$	-1	0	[d,0]
5	-0.5	$g*\cos(x+0.5)$	$\left(x-x^3\right)/\left(1+gx^2\right)$	-1	1	[d,d]
6	-0.8	$ch(x+g)$	$10(1+gx)/\left(1-x^3\right)$	-2	0	[1,1/d]
7	0.7	$th\left(x^2+g\right)$	$100\exp(0.5-gx)$	0	1	[0,d/10]
8	0.6	$g*\arccos(x)$	$100(1+gx)*\sin\left(1+x^2\right)$	-1	1	[2,d]
9	0.7	$2g+\sin\left(x^2\right)$	$300g*x^2$	0	1	[d,2]
10	1.4	$\exp\left(g-x^2\right)$	$70g*tg\left(5-x^2\right)$	1	2	[0,d]
11	0.6	$\sin^2(1+gx)$	$50g*\sin(x)+x^2$	-1	1	[d,0]
12	0.8	$1+gx+x^3$	$300*\sin^2(x+g)$	0	2	[-3,d]
13	0.6	$1+th\left(gx+x^3\right)$	$300\sin(x+g)$	0	1	[d,-3]
14	-0.4	$g*ch(x)$	$50\left(g-x+x^3\right)$	-1	1	[0,-d]
15	-1.4	$th\left(1+g\cdot x+x^2\right)$	$50g*x^3$	-2	-1	[1,-d]
16	-0.6	$g+x^2$	$(1+200g*x)*\exp\left(x^3\right)$	-1	0	[2,-d]
17	0.5	$g+\cos(x)$	$300\left(1+gx^2\right)$	0	1	[-d,d]
18	0.1	$\left(x^2+1\right)/\left(x^4+g\right)$	$100\left(g+x^3\right)$	-1	1	[1-d,0]
19	1.6	$(x+g)/\left(x^2+g\right)$	$x+300*\sin(gx)$	1	2	[2-d,0]
20	1.8	$(x\cdot g)/\left(x^2+g\right)$	$gx+50*th(x)$	1	3	[0,d-1]
21	-0.6	$\sin^2(x/g)$	$2000(1+gx)/\left(1-x^3\right)$	-1	0	[d-1,0]
22	0.7	$\cos^2(g*x)$	$300g(1+x)x$	0	1	[0,d-1]
23	0.4	$g+x^2$	$1+50g*th(x)$	-1	1	[5-d,0]
24	0.3	$ch(x+g)$	$300g*x(1+\sin(x))$	-1	1	[1-d,d]
25	1.1	$\sin^2\left(g+x^2\right)$	$20\left(g+x+\sqrt{x^3}\right)$	0	2	[1,2-d]
26	-1.1	$g*x^2$	$20\left(1+g\sqrt{x^2-x}\right)$	-2	0	[2-d,0]
27	0.7	$ch\left(g-x^2\right)$	$300\left(1+gx^2\right)$	0	1	[1,1-d]
28	1.2	$x+g$	$200(1+x)/\left(1+gx+x^3\right)$	0	2	[0,2-d]
29	-0.2	x^4+g	$50*ch\left(g+x^3\right)$	-1	1	[d-1,2]
30	0.2	$g*\cos(x)$	$200(1+x)/\left(1+g*x^2\right)$	-1	1	[d-1,1-d]